

动态性能分析

◆动态过程(**瞬态响应**、动态响应)：从输入信号作用在系统的时刻起，到输出达到稳态为止，系统输出随时间变化的过程。

?动态性能是否与输入有关？

是的。

?为何采用典型输入信号作用来考察动态性能？

瞬态响应与输入信号形式有关，输入信号不同，系统响应不同。考察典型输入信号，使对系统性能分析有一个统一的标准。

?通常采用哪个典型输入信号？

单位阶跃信号。

?初始条件对动态响应过程是否有影响？

有影响。为考察输入信号的作用，设为零初始条件。

◆**总结**：动态性能分析是以系统在零初始条件下，对单位阶跃输入信号的响应来描述。

动态性能分析

? 动态性能的分析方法有哪些？

- ✓ 解析法(直接求解法)——得到系统输出 $c(t)$ 表达式。
- ✓ 计算机仿真法——可对复杂的、高阶的、多变量的系统求解 $c(t)$ ，直接得到各种指标。
- ✓ 间接评价法——通过与系统的结构、参数有联系的性能指标来评价系统的品质。广泛使用。

动态性能指标

？ 衡量动态性能的指标有哪些？

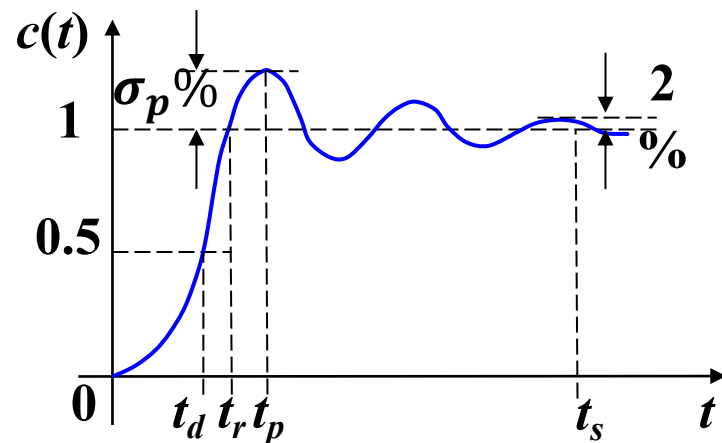
线性系统时域响应性能指标包括：

➤ **延迟时间** t_d ：指系统的单位阶跃响应从0上升到**稳态值的50%**所需要的时间。

➤ **上升时间** t_r ：

- 对**有振荡的系统**，为单位阶跃响应从0开始至第一次到达稳态值所需时间。
- 对**无振荡的系统**，为单位阶跃响应从稳态值的10%到达90%所需时间。

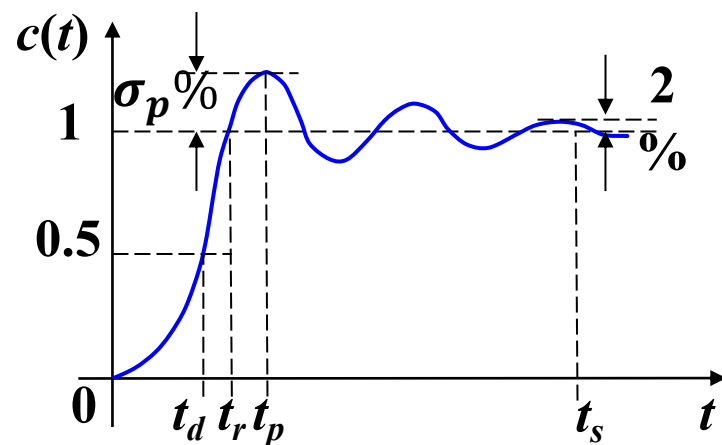
➤ **峰值时间** t_p ：指系统的单位阶跃响应从0到达**第一个超过其稳态值的峰值**所需时间。



动态性能指标

- **最大超调量** σ_p ：指系统的单位阶跃响应**偏离稳态值的最大值**，常以百分比表示，即

$$\sigma_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%。$$



- **调整时间**（调节时间） t_s ：指系统的单位阶跃响应从0开始到**进入稳态值的95%~105%（或98%~102%）**误差带时所需要的时间。
- **振荡次数**：指在调节时间 t_s 内系统的单位阶跃响应**穿越其稳态值次数的一半**。
- **衰减比**：指系统的单位阶跃响应的第一个峰值与第二个**峰值之比**。



动态性能指标

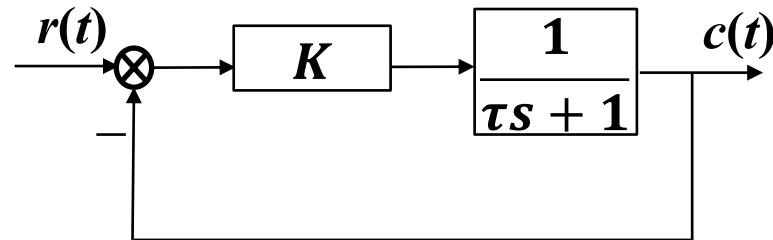
◆ 性能指标的表征：

- 延迟时间、上升时间、峰值时间：用于评价系统在响应初期的**初始快速性**。
- 调整时间：用于评价系统**总体快速性**。
- 超调量、振荡次数、衰减比：用于评价系统的**平稳性**。

一阶系统的时域响应

◆可用一阶微分方程描述其动态过程的系统称为**一阶系统**。

如图。 τ 是**开环时间常数**，
 K 为**开环放大系数**。



该一阶系统的闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{1 + s\tau + K} = \frac{K/\tau}{s + (K + 1)/\tau} = \frac{\frac{K}{K + 1}}{\frac{\tau}{K + 1}s + 1}$$

$$= \frac{K_B}{Ts + 1} ,$$

其中 $T = \frac{\tau}{K + 1}$ 为**闭环时间常数**。

$K_B = \frac{K}{K + 1}$ 为**闭环放大系数**。



一阶系统的单位阶跃响应

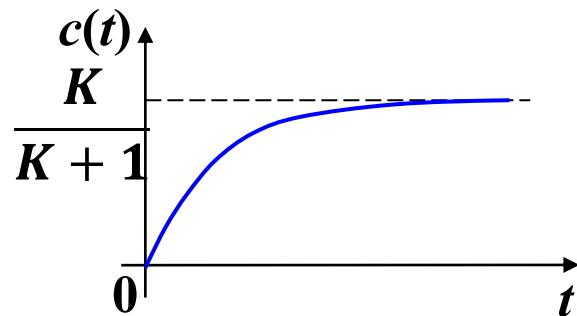
零初始条件下输入单位阶跃信号时，输出为：

$$G_B(s) = \frac{K_B}{Ts + 1}$$

$$C(s) = \frac{\frac{K_B}{T}}{s + \frac{1}{T}} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K_B}{s} - \frac{K_B}{s + \frac{1}{T}},$$

拉氏反变换得一阶系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = K_B(1 - e^{-\frac{t}{T}}), t \geq 0.$$



◆响应特征分析：

➤ 一阶系统的单位阶跃响应为一条初始值为0，以指数规律上升到终值的曲线。

➤ **稳态值**：当 $t \rightarrow \infty$ 时输出响应稳态值为 $c(\infty) = K_B = \frac{K}{K+1}$ ，

K 越大， $c(\infty)$ 越接近于1。总存在稳态误差：

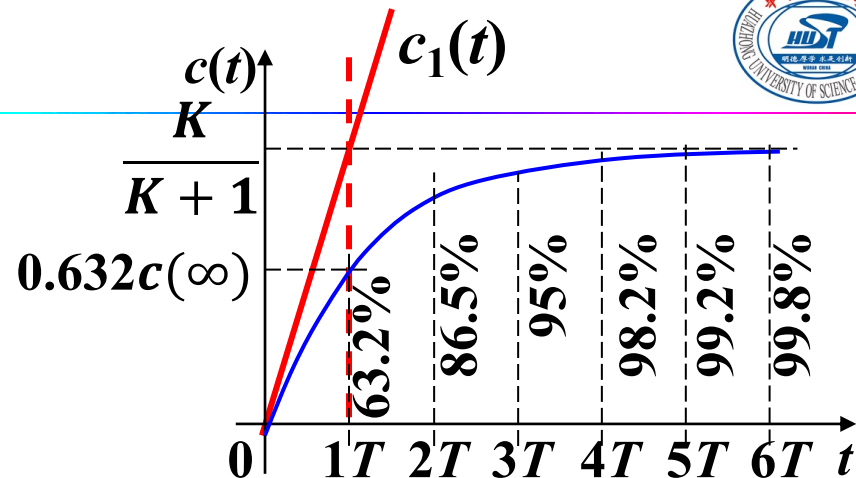
$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - c(t)] = 1 - c(\infty) = \frac{1}{K+1}.$$



一阶系统的单位阶跃响应

◆响应特征分析：

$$c(t) = \frac{K}{K+1} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$



系统的时间常数为 $T = \frac{\tau}{K+1}$

➤ 当 $t = T$ 时， $c(t) = c(\infty)(1 - e^{-1}) = 0.632c(\infty)$ ，即输出达到稳态值的63.2%时对应的时间就是闭环时间常数 T 。

➤ 对 $c(t)$ 求导： $\frac{dc(t)}{dt} = \frac{K}{\tau} e^{-(K+1)t/\tau}$ 关于 t 单调下降，

在 $t = 0$ 时 $c(t)$ 的变化率最大，此时斜率为 $\left. \frac{dc(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{K}{\tau}$ 。

以 $\frac{K}{\tau}$ 为斜率定义曲线 $c_1(t)$ ，则 $c_1(t) = \frac{K}{\tau} t$ ，

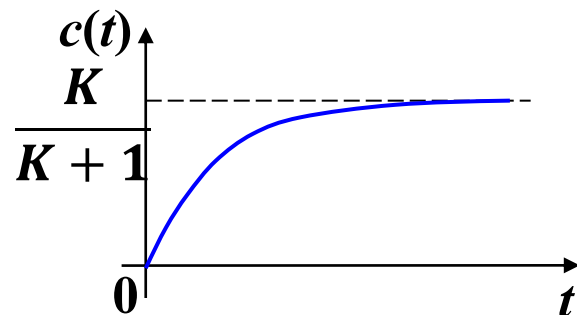
当 $t = T$ 时 $c_1(t)$ 到达稳态值 $\frac{K}{K+1}$ 。



一阶系统的动态性能指标 $c(t) = K_B(1 - e^{-\frac{t}{T}}), t \geq 0$

➤ **延迟时间**：令 $c(t) = 50\% \times c(\infty) = 0.5K_B$ ，得延迟时间 $t_d = 0.69T$ 。

➤ **上升时间**：令 $1 - e^{-\frac{t_1}{T}} = 0.1$ ，
 $1 - e^{-\frac{t_2}{T}} = 0.9$ ，



得 $t_r = t_2 - t_1 = 2.2T$ 。

➤ **调整时间** t_s ： $t = 3T$ 时 $c(3T) = 0.950c(\infty)$ ，

$t = 4T$ 时 $c(4T) = 0.982c(\infty)$ 。则 $t_s = \begin{cases} 3T, \Delta = 5\%, \\ 4T, \Delta = 2\%. \end{cases}$

➤ **峰值时间** t_p ：为无穷大。

□ **结论**：闭环时间常数 T 完全反映了一阶系统的动态性能。
 T 反映系统惯性， T 减小，惯性减小，响应速度加快。



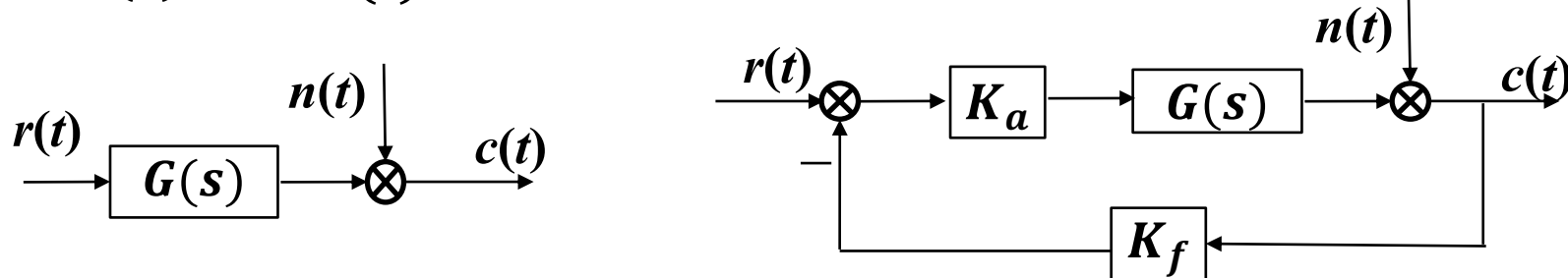
一阶系统的时域响应 例

在许多化学过程中，**反应槽**内的温度要保持恒定。下图分别为**开环和闭环温度控制系统**结构图，其中加热器的传递函数 $G(s) =$

$\frac{1}{10s+1}$ ，放大器 $K_a = 100$ ，温度传感器 $K_f = 1$ 。

1)若 $r(t) = 1(t)$ ， $n(t) = 0$ ，两种系统从开始达到**稳态温度值的63.2%**各需多长时间？

2)当有 $n(t) = 0.1(t)$ 阶跃扰动时求**扰动**对两种系统温度的影响。



【解】 1)对(a)系统有 $G_a(s) = \frac{1}{10s+1}$ ，时间常数 $T_a = 10$ ，从开始达到稳态温度值的**63.2%**需 **$t = 10$** 时间单位。

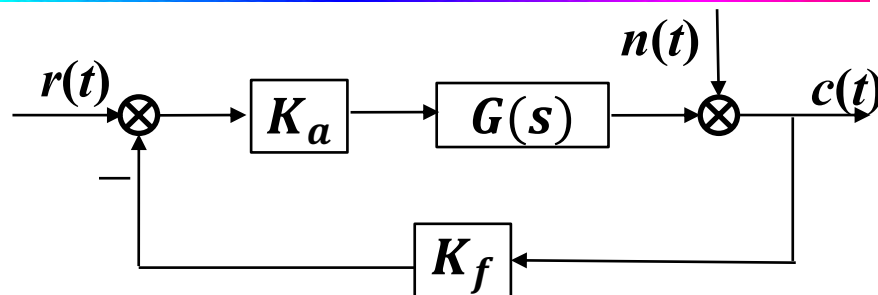
对(b)系统有 $G_b(s) = \frac{100}{10s+101}$ ，时间常数 $T_b = \frac{10}{101} = 0.099$ ，则从开始达到稳态温度值的**63.2%**需 **$t = 0.099$** 时间单位。



一阶系统的时域响应 例

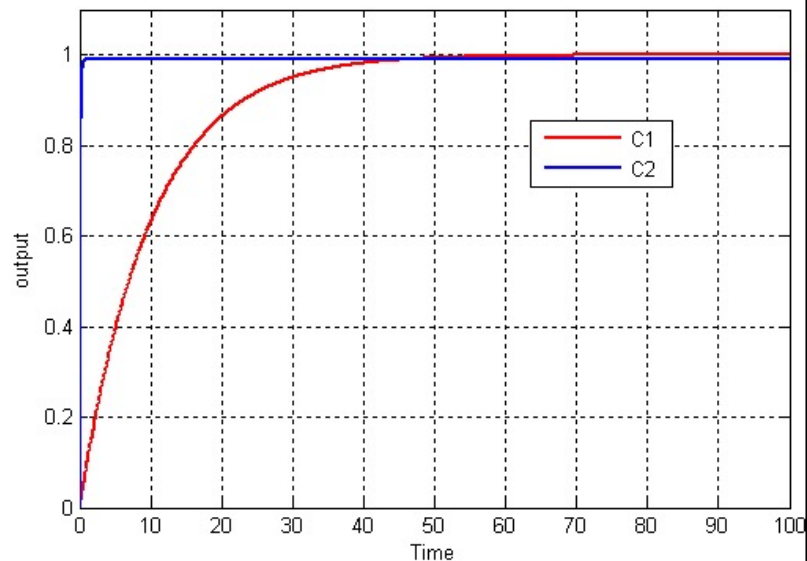
$$G_a(s) = \frac{1}{10s+1}, \quad t = 10$$

$$G_b(s) = \frac{100}{10s+101}, \quad t = 0.099$$



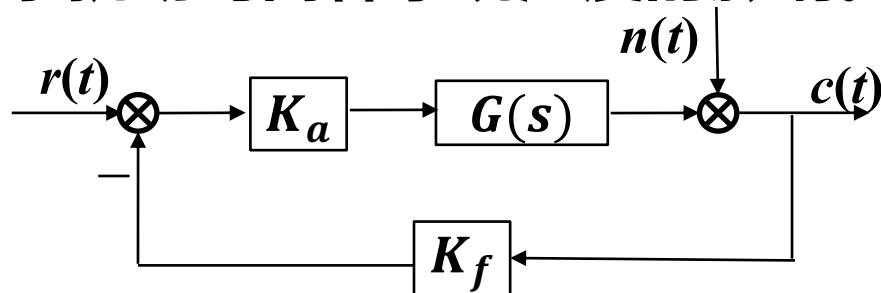
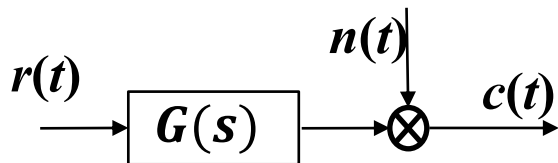
```

t=[0:0.1:100];
n1=[1];d1=[10 1];sys1=tf(n1,d1)
C1=step(sys1,t)
n2=[100];d2=[10 101];sys2=tf(n2,d2)
C2=step(sys2,t)
plot(t,C1,'r',t,C2,'b')
xlabel('Time'), ylabel('output')
    
```



一阶系统的时域响应 例

2) 当有 $n(t) = 0.1(t)$ **阶跃扰动** 时求扰动对两种系统温度的影响。



对(a)系统 , $G_{na}(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = 1$,

$n(t) = 0.1(t)$ **作用下输出** $c_{na}(t) = 0.1$ 。

对(b)系统 , $G_{nb}(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{10s+1}{10s+101}$,

$n(t) = 0.1(t)$ **作用下输出**

$$C_{nb}(s) = \frac{10s+1}{10s+101} \times \frac{0.1}{s} = \frac{0.1}{101} \left(\frac{1}{s} + \frac{100}{s+10.1} \right) ,$$

则 $c_{nb}(t) = 9.9 \times 10^{-4} (1 + 100e^{-10.1t})$ 。

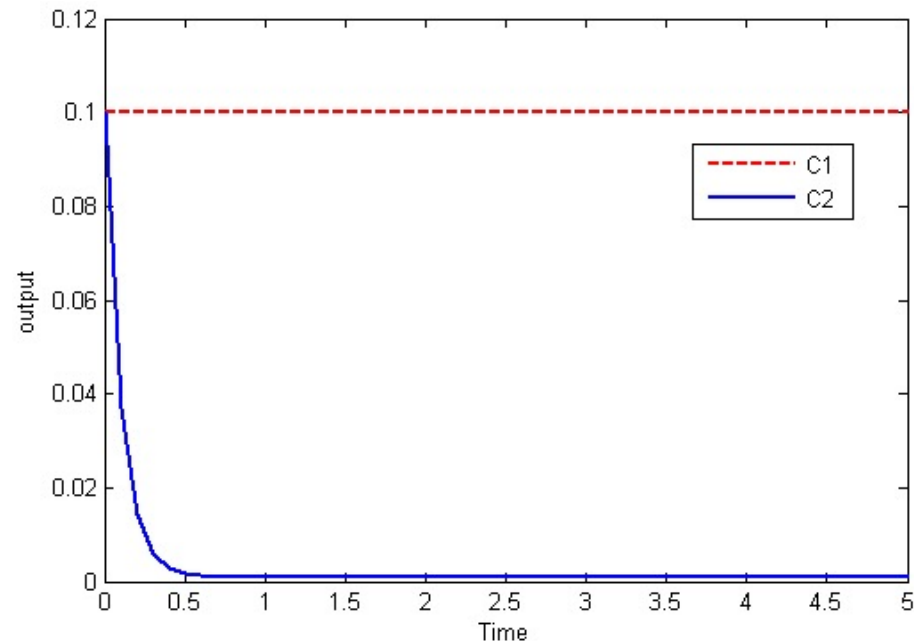


一阶系统的时域响应 例

$$n(t) = 0.1(t) \quad c_{na}(t) = 0.1$$

$$c_{nb}(t) = 9.9 \times 10^{-4} (1 + 100e^{-10.1t})$$

```
t=[0:0.1:5];
n1=[1];d1=[1];sys1=tf(n1,d1)
C1=0.1*step(sys1,t)
n2=[10 1];d2=[10 101];
sys2=tf(n2,d2)
C2=0.1*step(sys2,t)
plot(t,C1,'r',t,C2,'b')
xlabel('Time'), ylabel('output')
```

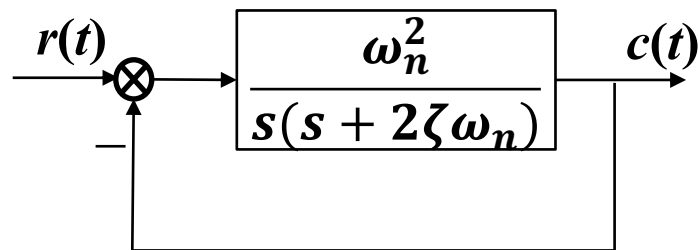


可见，闭环系统比开环系统动态过程加快，抗扰动性能增强。

二阶系统的时域分析

◆二阶系统的数学模型：二阶微分方程

$$\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dc(t)}{dt} + \omega_n^2 c(t) = \omega_n^2 r(t)$$



■ ζ 为**阻尼比**，又称阻尼系数，

■ ω_n 为**无阻尼自然振荡频率**。

■ 闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} ,$$

为二阶系统闭环传递函数的**标准形式**。闭环特征方程为

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 ,$$

闭环特征根为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}。$$



二阶系统的时域分析

- ◆ 对 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$ 进行分析可判断系统的稳定性：
- $\zeta < 0$ 为**负阻尼**，系统不稳定。
- $\zeta = 0$ 为**无阻尼**，特征根为共轭**纯虚根** $s_{1,2} = \pm j\omega_n$ ，临界稳定。
- $0 < \zeta < 1$ 为**欠阻尼**，系统稳定。
- $\zeta = 1$ 为**临界阻尼**，特征根为**实数重根** $s_{1,2} = -\omega_n$ ，稳定。
- $\zeta > 1$ 为**过阻尼**，系统稳定。

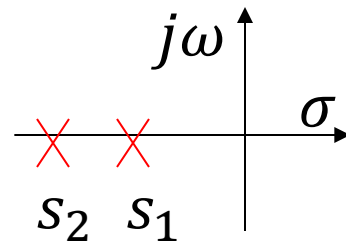
不同工作状态的单位阶跃响应特性不同，下面分别讨论。



二阶系统的单位阶跃响应 过阻尼

◆ **1过阻尼** $\zeta > 1$ 时：考察单位阶跃响应。令

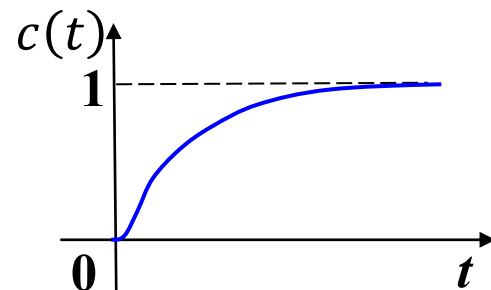
$$s_1 = -\omega_n \zeta + \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}, \quad s_2 = -\omega_n \zeta - \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1},$$



则系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = \underbrace{1}_{\text{稳态分量}} + \underbrace{\frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{s_2 t}}{s_2} \right)}_{\text{瞬态分量}}, \quad t \geq 0,$$

- 对 $c(t)$ 求导** 得 $\dot{c}(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$
- $\dot{c}(0) = 0$,
 - $\dot{c}(t)$ 从0逐渐增大, $t = \frac{\ln|s_2| - \ln|s_1|}{s_1 - s_2}$ 时最大,
 - 随后减小, $t \rightarrow \infty$ 时 $\dot{c}(t)$ 减小至0。



因此 $c(t)$ 如图, 是一条单调递增的S形曲线。

二阶系统的单位阶跃响应 过阻尼

$$s_1 = -\omega_n \zeta + \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}, \quad s_2 = -\omega_n \zeta - \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1},$$

$$c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{s_2 t}}{s_2} \right), \quad t \geq 0$$

◆ 响应曲线特征：

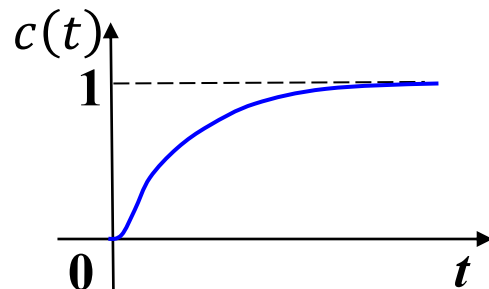
▪ **过渡过程**为单调递增，既无超调，也无振荡。

▪ $\zeta \gg 1$ 时， s_1 靠近虚轴， s_2 远离虚轴，

靠近虚轴的极点 s_1 起**主导作用**，

s_2 对应的瞬态分量衰减很快，可忽略不计，把二阶系统近似为一阶系统来处理。

▪ **稳态误差** $e(\infty) = r(\infty) - c(\infty) = 0$ 。



过阻尼 例1

已知两个控制系统的传递函数分别为
 $G_1(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$ 和 $G_2(s) = \frac{1}{s+1}$ ，绘制这两个系统的单位阶跃响应曲线，分析二者的相似之处。

【解】 设两个系统的单位阶跃响应分别为 $c_1(t)$ 和 $c_2(t)$ ，如图。

二者单位阶跃响应非常近似，

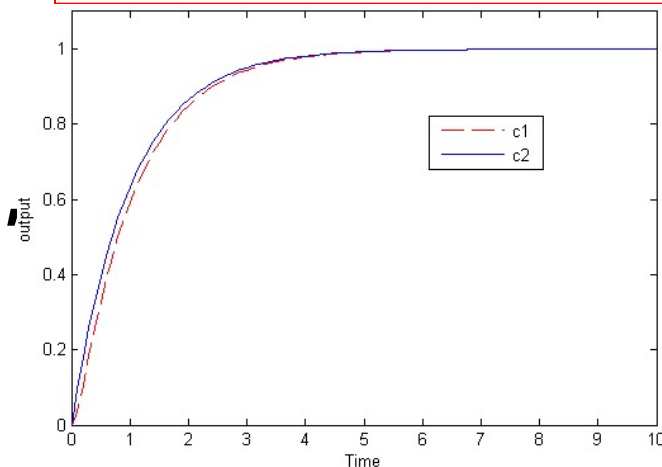
分析动态特性时，近似有 $G_1(s) \approx G_2(s)$ 。

？如何近似？

◆一般当两个极点间距7~10倍或 $\zeta \geq 1.5$ 时，可将二阶系统近似为一阶系统来处理。

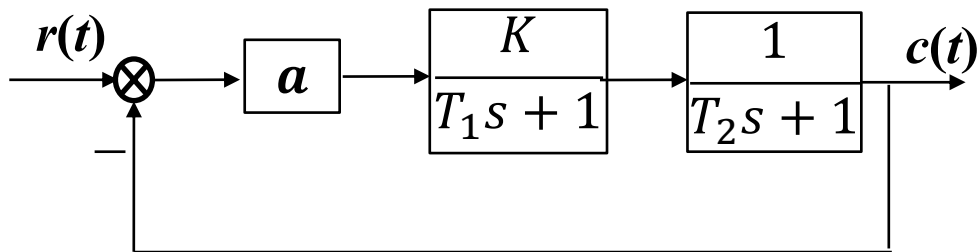
！注：近似是在保证**稳态值不变**的情况下进行。

```
P=[-1 -10];
sys1=zpk([],P,10)
C1=step(sys1,t)
n2=[1];d2=[1 1];
sys2=tf(n2,d2)
C2=step(sys2,t)
plot(t,C1,'r',t,C2,'b')
xlabel('Time'),
ylabel('output')
```



过阻尼 例2

已知控制系统的结构图如图，且单位阶跃响应曲线单调递增到稳态值， $T_1, T_2, K > 0$ ，试确定 a 的范围。



【解】闭环特征方程为 $T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + Ka + 1 = 0$ ，

$$\text{特征根为 } s_{1,2} = \frac{-(T_1 + T_2) \pm \sqrt{(T_1 + T_2)^2 - 4T_1 T_2 (Ka + 1)}}{2T_1 T_2} ,$$

响应曲线单调递增到稳态值，说明系统稳定，且特征根为两个负实根。则

$$\begin{aligned} Ka + 1 &> 0 , \\ (T_1 + T_2)^2 - 4T_1 T_2 (Ka + 1) &\geq 0 , \end{aligned}$$

整理得

$$-\frac{1}{K} < a \leq \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2 K} - \frac{1}{K} .$$

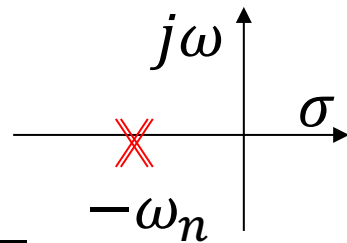


二阶系统的单位阶跃响应 临界阻尼

◆2临界阻尼

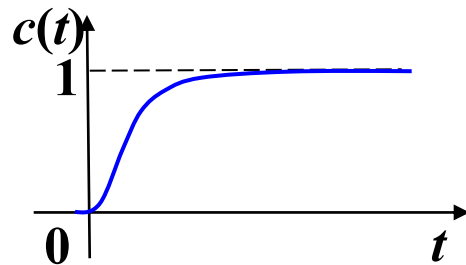
$\zeta = 1$ 时 $s_{1,2} = -\omega_n$, 单位阶跃响应

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_n} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2}$$



则 $c(t) = 1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}, t \geq 0$ 。

此时输出响应曲线形如图。



◆响应曲线特征：

- **过渡过程**为单调递增。既无超调，也无振荡。
- $\zeta = 1$ 是系统输出响应为单调还是振荡过程的分界，称为**临界阻尼状态**。
- 在 ω_n 一定的情况下，其动态过程比过阻尼快。
- **稳态误差** $e(\infty) = 0$ 。

为什么？



二阶系统的单位阶跃响应 欠阻尼

◆ **3欠阻尼** $0 < \zeta < 1$ 时，记系统的两个特征根为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} = -\sigma \pm j\omega_d ,$$

负实部 $\sigma = \zeta\omega_n$, **虚部** $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$ 。

$\omega_n = |s_{1,2}|$ **为特征根的模**。单位阶跃响应为

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} ,$$

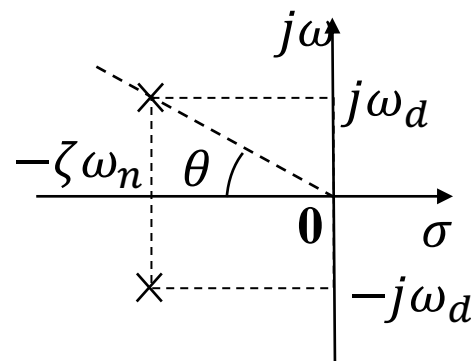
则 $c(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) ,$

令 $\theta = \arctan \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta} = \arccos \zeta$, 则

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta) ,$$

稳态分量

瞬态分量



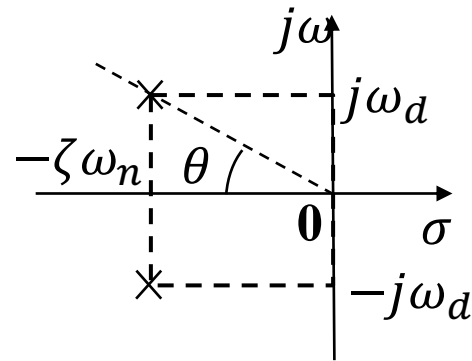
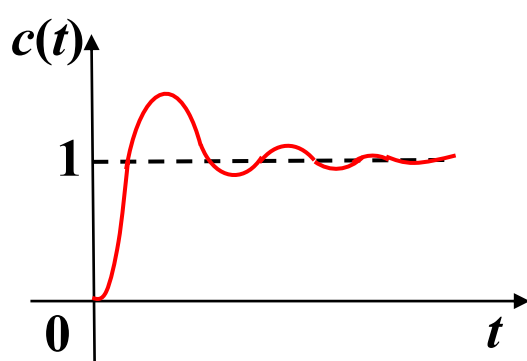
➤ $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$ **为有阻尼振荡频率**。

➤ $\theta = \arccos \zeta$ **为初始相角**。



二阶系统的单位阶跃响应 欠阻尼

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta) \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$



◆响应曲线特征：

- **振荡频率**为特征根的**虚部** ω_d 。 ω_d 增大则振荡频率增大。
- **振荡幅值**按指数衰减，速度取决于**负实部** $\zeta \omega_n$ 。 $\zeta \omega_n$ 大则衰减速度快。
- **初始相角**由**阻尼比** ζ 决定， $\theta = \arccos \zeta$ 。
- **误差**： $e(t) = r(t) - c(t) = \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$ ，

$t \rightarrow \infty$ 时 $e(t) \rightarrow 0$ 。

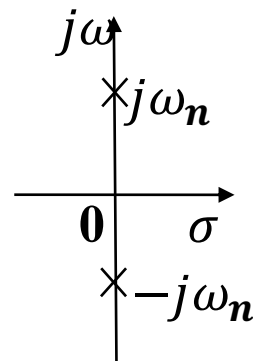


二阶系统的单位阶跃响应 无阻尼

◆ **4无阻尼** $\zeta = 0$ 时两个特征根为 $s_{1,2} = \pm j\omega_n$

单位阶跃响应为 $c(t) = 1 - \cos \omega_n t, t \geq 0$ 。

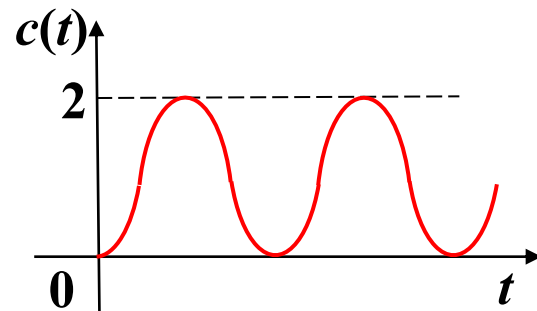
此时输出响应曲线如图。



◆ 响应曲线特征：

■ 等幅振荡。振荡频率就是无阻尼自然振荡频率 ω_n 。

■ 没有稳态，为**临界稳定**。



◆ ω_d 与 ω_n 的关系：

ω_d 是欠阻尼时衰减振荡过程的振荡频率。

显然 $\omega_d < \omega_n$ 且随着 ζ 的增大， ω_d 的值减小。



二阶系统的单位阶跃响应 负阻尼

◆ **5负阻尼** $\zeta < 0$ 时，系统具有实部为正的极点，输出响应是发散的，此时系统无法正常工作。

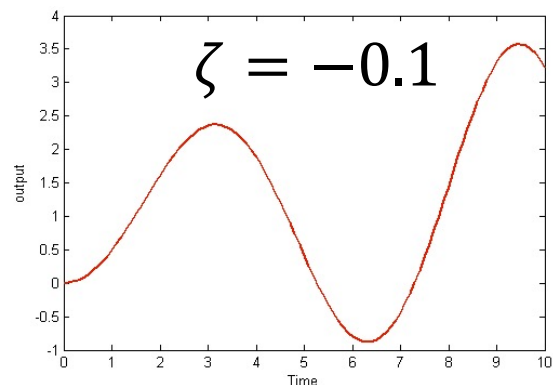
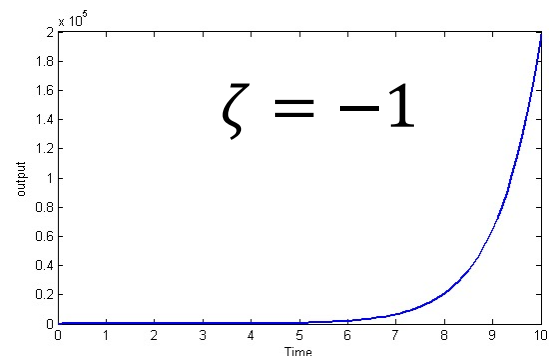
➤ 当 $-1 < \zeta < 0$ 时，系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta),$$

➤ 当 $\zeta \leq -1$ 时，系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{\zeta - \sqrt{\zeta^2-1}} - \frac{e^{s_2 t}}{\zeta + \sqrt{\zeta^2-1}} \right),$$

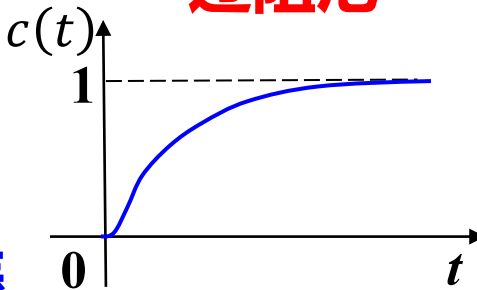
图示是当 $\omega_n = 1$ 时不同阻尼比的单位阶跃响应曲线。



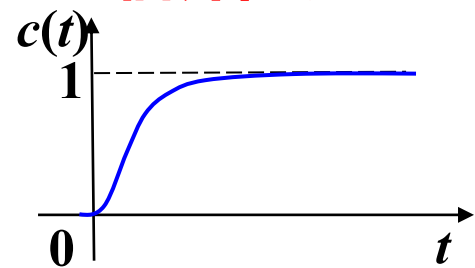
二阶系统响应情况总结

- 从**振荡程度**看， ζ 越小振荡越厉害； ζ 增大到一定程度时单调上升。
- 从过渡过程**时间**看，**无振荡**时，以临界阻尼时过渡过程时间最短。**欠阻尼**状态的过渡过程时间比临界阻尼时更短。

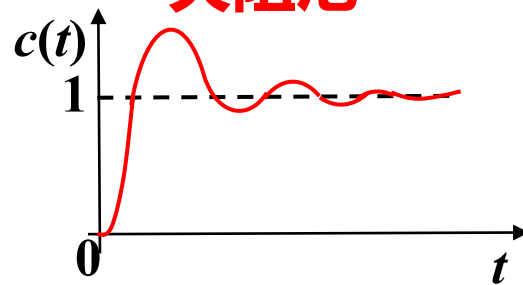
过阻尼



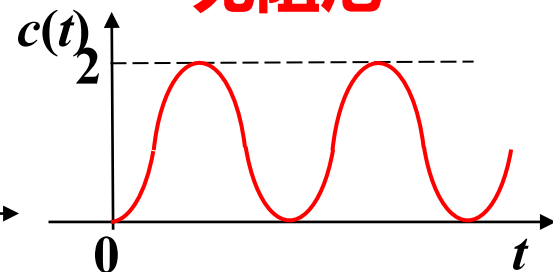
临界阻尼



欠阻尼



无阻尼



◆**结论**： ζ 增大，振荡程度减小，过渡过程时间增长。

综合过渡过程时间和振荡程度，一般希望二阶系统工作在 $\zeta = 0.4 \sim 0.8$ 的**欠阻尼状态**，此时过渡过程时间和振荡特性均可接受。

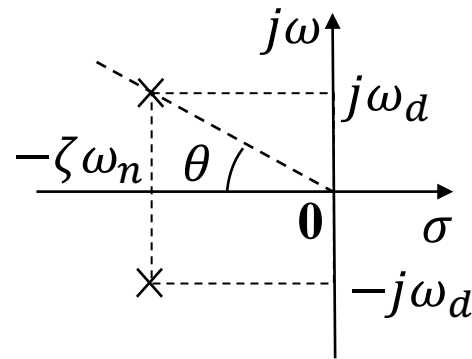
工程中常取 $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$ 。

欠阻尼二阶系统性能指标

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta), t \geq 0,$$

1、**上升时间** t_r ：即单位阶跃响应从0上升到第一个稳态值所需的时间。

令 $c(t_r) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t_r} \sin(\omega_d t_r + \theta) = 1$,



则 $\sin(\omega_d t_r + \theta) = 0$,

单位阶跃响应**第一次到达1**时 $\omega_d t_r + \theta = \pi$, ? 能否为 $k\pi$?

因此 $t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d}$ 。 **记**

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \theta = \arccos \zeta$$

◆**结论**：要使响应速度加快，即减小 t_r ，

须使阻尼比 ζ 减小，自然振荡角频率 ω_n 增大。



欠阻尼二阶系统性能指标

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta), t \geq 0,$$

2、**峰值时间** $\frac{dc(t)}{dt} = 0$ 的时间即为所求。

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$$

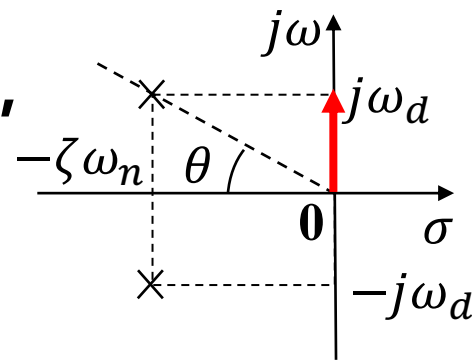
$$\text{令 } \frac{dc(t)}{dt} = \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \theta) \zeta \omega_n - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cos(\omega_d t + \theta) \omega_d = 0$$

$$\text{即 } \sin(\omega_d t + \theta) \zeta - \sqrt{1-\zeta^2} \cos(\omega_d t + \theta) = 0, \quad \theta = \arccos \zeta$$

$$\text{得 } \sin \omega_d t = 0,$$

峰值时间是输出到达**第一个最大值**时对应的时间，

$$\text{因此令 } \omega_d t = \pi \text{ 得 } t_p = \frac{\pi}{\omega_d}。 \text{记}$$



◆**结论**：要使响应速度加快，即 t_p 减小，

须使阻尼比 ζ 减小，自然振荡角频率 ω_n 增大。



欠阻尼二阶系统性能指标

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta), t \geq 0,$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

3、**超调量** $\sigma_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%$

$$c(t_p) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \sin(\pi + \theta),$$

由 $\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta = -\sqrt{1-\zeta^2}$,

得 $c(t_p) = 1 + e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$, 而 $c(\infty) = 1$, 则 $\sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$ 。

记

◆**结论**：超调量只与阻尼比有关。要想超调量减小，需阻尼比 ζ 增大。

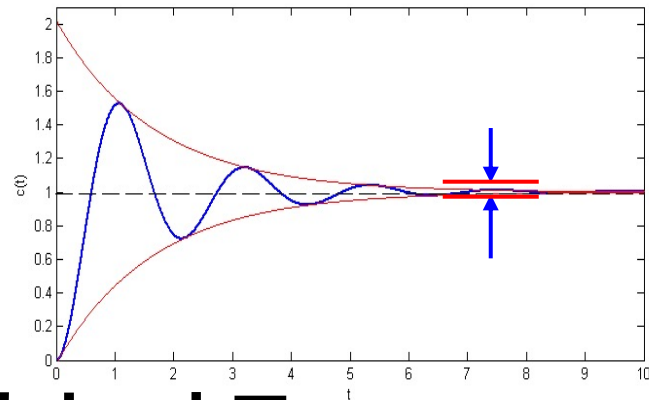


欠阻尼二阶系统性能指标

4、**调整时间** $c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta), t \geq 0,$

利用**包络线**来求。定义**上下包络线**

$$c_1(t) = 1 + \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad c_2(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}},$$



➤ **可行性分析**：取其中较大者与 $c(t)$ 比较大小。由于

$$c_1(t) - c(t) = \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} (1 + \sin(\omega_d t + \theta)) \geq 0,$$

因此用包络线来求调整时间，最大误差为一个周期的时间。

➤ **求解**：

令 $c_1(t) - 1 = \Delta$ ，即 $\frac{e^{-\zeta\omega_n t_s}}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \Delta$ ，

则 $t_s = \frac{1}{\zeta\omega_n} \ln \frac{1}{\Delta\sqrt{1-\zeta^2}}。$

欠阻尼二阶系统性能指标

$$t_s = \frac{1}{\zeta \omega_n} \ln \frac{1}{\Delta \sqrt{1-\zeta^2}}, \text{ 如图所示。}$$

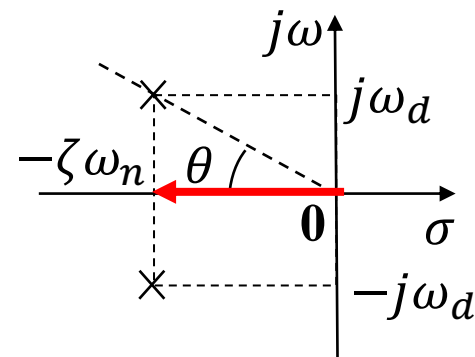
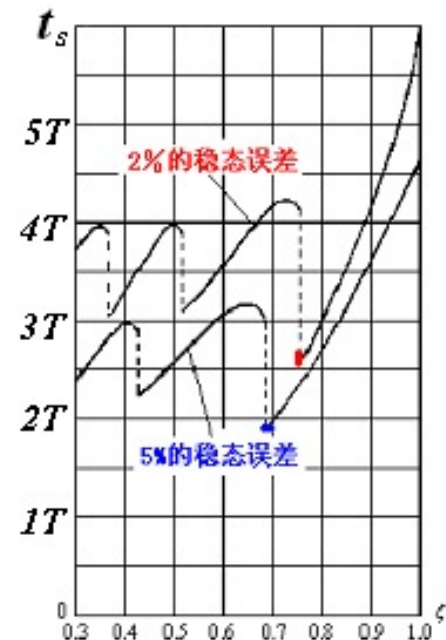
由图知，在 $\zeta=0.69(\Delta=5\%)$ 或 $\zeta=0.77(\Delta=2\%)$ 时， t_s 达到最小值。此后随 ζ 的增大几乎线性上升。

工程中常取

$$t_s \approx \begin{cases} \frac{4}{\zeta \omega_n}, \Delta = 2\% & \text{记} \\ \frac{3}{\zeta \omega_n}, \Delta = 5\% & \text{记} \end{cases}$$

◆**结论**：要 t_s 减小，

须使阻尼比 ζ 增大，自然振荡角频率 ω_n 增大。



欠阻尼二阶系统性能指标

4、调整时间

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

可否利用峰值时间来求？

由 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ 带入得 $c(t_p) = 1 \pm e^{-\zeta\omega_n t_p}$,

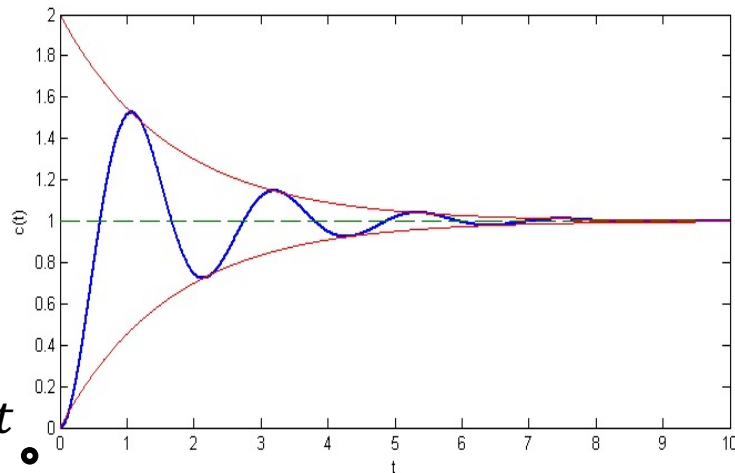
定义光滑曲线

$$c_1(t) = 1 + e^{-\zeta\omega_n t}, \quad c_2(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}$$

$$\text{令 } c_1 - 1 = \Delta \text{ 得 } t'_s = \frac{1}{\zeta\omega_n} \ln \frac{1}{\Delta}, \text{ 则 } t_s \approx \begin{cases} \frac{4}{\zeta\omega_n}, \Delta = 2\% \\ \frac{3}{\zeta\omega_n}, \Delta = 5\% \end{cases}$$

➤ 误差分析：由于 $c_1 - c = e^{-\zeta\omega_n t} (1 + \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \theta))$

曲线 $c_1(t)$ 存在小于 $c(t)$ 的值。而包络线求出的 t_s 比真实值大。



欠阻尼二阶系统性能指标

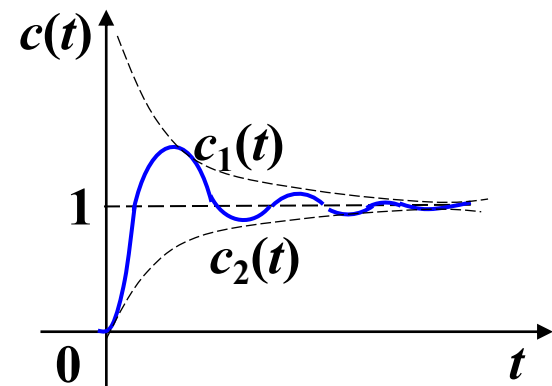
5、 **振荡次数** N ：在调节时间内响应曲线穿越其稳态值次数的一半。

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

响应曲线**振荡周期**为 $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$,

由 $t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$, $\Delta = 2\%$ 或 $\frac{3}{\zeta\omega_n}$, $\Delta = 5\%$

则**振荡次数** $N = \frac{t_s}{T_d} \approx \begin{cases} \frac{4\sqrt{1-\zeta^2}}{2\pi\zeta}, \Delta = 2\% , \\ \frac{3\sqrt{1-\zeta^2}}{2\pi\zeta}, \Delta = 5\% . \end{cases}$



◆ **结论**：振荡次数 N 只与阻尼比 ζ 有关， ζ 越大，振荡次数越小。



性能指标与参数的关系

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad \sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% \quad \frac{3}{\zeta\omega_n}, \Delta = 5\%$$

◆结论：

- 当 ω_n 一定时，要减小 t_r 和 t_p ，须减少 ζ ；而要减小 t_s ，须使 ζ 增大，即响应初期速度与总体响应速度相互矛盾。
- 当 ζ 一定时，增大 ω_n 可使 t_r 、 t_p 和 t_s 都减少，提高快速性。
- σ_p 和 N 只取决于 ζ 。 ζ 越小， σ_p 越大，振荡次数 N 越大。

在设计控制系统时，一般根据 σ_p 的要求选择 ζ 的值（一般 $\zeta = 0.4 \sim 0.8$ ）。再调节 ω_n 来满足时间指标要求。

? 其他阻尼下系统的动态性能指标能否套用欠阻尼的公式？



性能指标 例1

对一个二阶系统，要求 $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ， $t_s = 0.5(\Delta = 2\%)$ 。求系统极点位置。

【解】 由于 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

已知 $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，由 $t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} = 0.5$ 得

$\zeta\omega_n = 8$ ，则 $\omega_n = 8\sqrt{2}$

则 $s_{1,2} = -8 \pm j8$

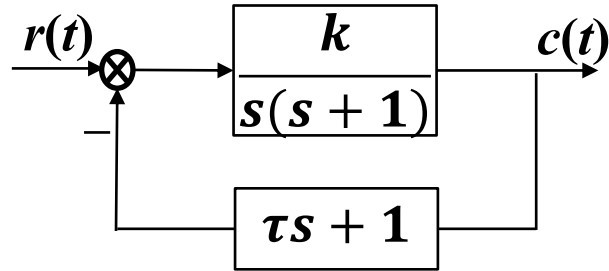


性能指标 例2

系统结构图如下所示，若要求 $\sigma_p = 20\%$ ， $t_p = 1(s)$ ，试确定参数 k 和 τ ，并计算上升时间 t_r 和调整时间 t_s 。

【解】 闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{k}{s^2 + (1 + k\tau)s + k}。$$



据标准形式 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 知 $\omega_n = \sqrt{k}$, $\zeta = \frac{1+k\tau}{2\sqrt{k}}$ 。

由 $\sigma_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.2$ 得 $\zeta = 0.456$ ，则 $t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = 0.651$ ，

由 $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 1$ 得 $\omega_n = 3.53$ ，

$$\Delta = 0.05, \quad t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 1.864$$

则 $k = \omega_n^2 = 12.46$ ， $\tau = \frac{2\zeta\omega_n - 1}{k} = 0.178$ 。

$$\Delta = 0.02, \quad t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 2.485$$



性能指标 例3开环增益

已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{5K}{s(s+34.5)}$ ，试比较参数 $K = 13.5, 200, 1500$ 三个值时系统的动态性能。

【解】 系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{5K}{s^2 + 34.5s + 5K}$ ，

$K = 13.5$ 时， $\zeta = 2.1 > 1$ ，

两闭环特征根 $s_1 = -32.4$ 和 $s_2 = -2.082$ ，

闭环传递函数近似为 $\Phi(s) \approx \frac{1}{\frac{1}{2.082}s + 1}$ ，

则借助一阶系统性能指标公式即可求得性能指标。

$K = 200$ 和 1500 时均是欠阻尼情况，均可使用二阶系统欠阻尼时的性能指标求解。结果见下表。

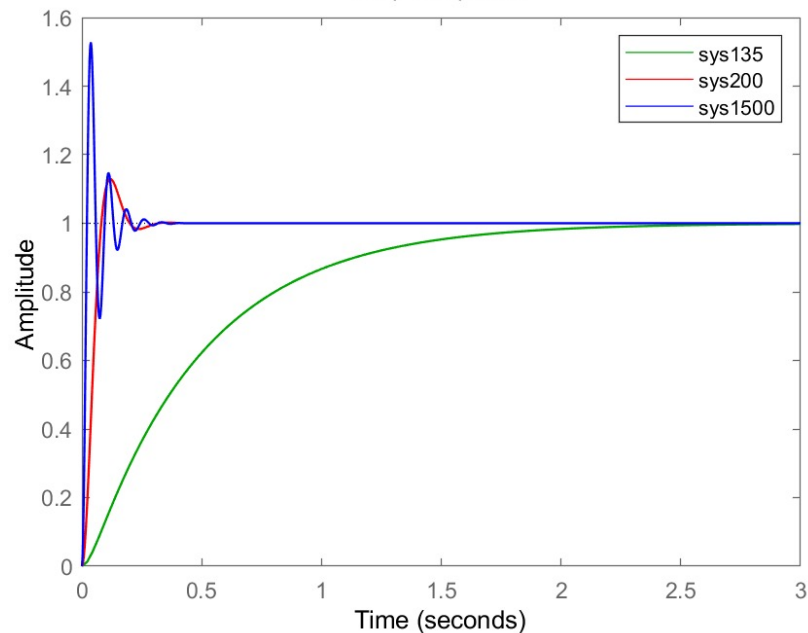


性能指标 例3开环增益

$$G(s) = \frac{5K}{s(s + 34.5)}$$

Step Response

K	13.5	200	1500
ω_n	8.22	31.6	86.2
ζ	2.1	0.546	0.2
t_p	∞	0.12	0.037
σ_p	0	13%	52.7%
t_s	1.44	0.174	0.174



◆结论：

☑ K 增大， σ_p 增加， t_p 减小， t_s 不变（欠阻尼时，实部不变），

☑ K 减小， σ_p 减小， t_p 增大；对于过阻尼时 t_s 增大，没有超调；

表明 K 增大可以提高响应初期的快速性，超调量也随之增加；

但仅靠调节放大器的增益，即比例调节，难以兼顾系统的快速性和平稳性。



性能指标 例4

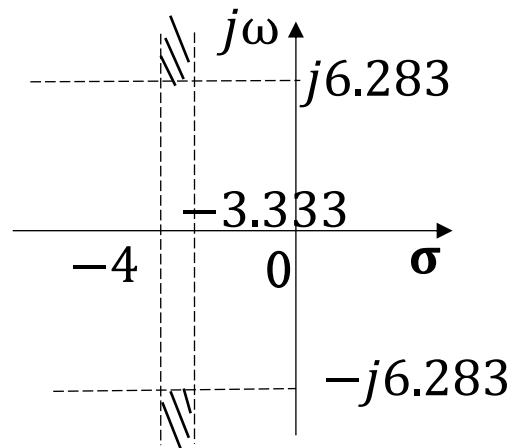
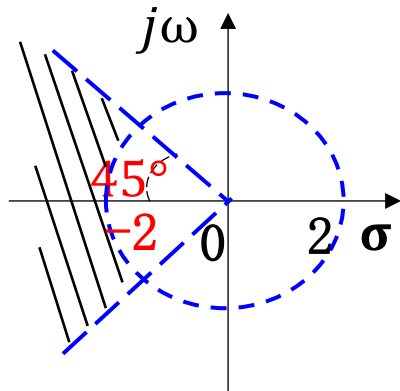
已知单位反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$ ，在 S 平面上绘制满足下面要求的系统闭环特征根的分布区域。

- (1) $0.707 \leq \zeta < 1$ 且 $\omega_n \geq 2$;
- (2) $t_p \leq 0.5$ 且 $1 \leq t_s \leq 1.2$ ($\Delta = 2\%$) 。

【解】 特征根 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$,

(1) 由 $\theta = \arccos \zeta$ 得 $0^\circ < \theta \leq 45^\circ$, 而 $\omega_n = |s_{1,2}|$,
满足(1)的区域如图中阴影除去实轴的部分。

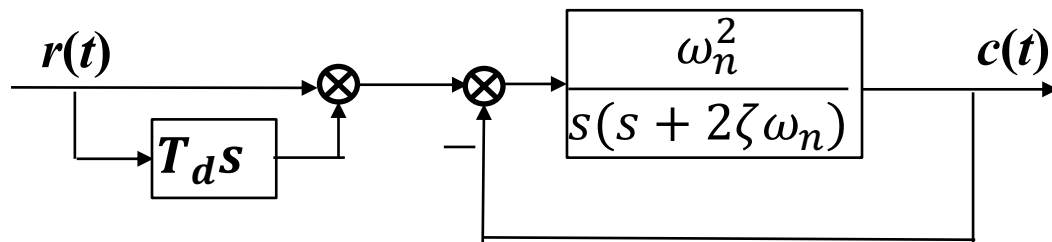
(2) 根据 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ 和 $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$, 得 $\omega_d \geq 6.283$, $3.333 \leq \zeta\omega_n \leq 4$,
满足条件(2)的区域如图中阴影部分。



含闭环零点的二阶系统动态性能

图示是带**比例微分控制**系统的结构图，其闭环传递函数为

$$G_B = \frac{\omega_n^2(T_d s + 1)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$



设原标准二阶系统的输出为 $c_0(t)$ ，则该系统的输出

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} R(s) + \frac{T_d \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} s R(s) \\ &= C_0(s) + T_d s C_0(s), \end{aligned}$$

即 $c(t) = c_0(t) + T_d \dot{c}_0(t)$ 。

◆**结论**：闭环零点具有微分作用。对输出影响的大小与零点的绝对值成反比，附加零点距离虚轴越远，其影响越小。



二阶系统分析 闭环零点

已知两个控制系统闭环传递函数分别为 $G_{B1} = \frac{0.4s+1}{s^2+0.9s+1}$ 和 $G_{B2} = \frac{1}{s^2+0.9s+1}$ ，试分别求二者的性能指标 σ_p 、 t_p 、 t_r 和 t_s 。

【解】求 G_{B1} 的单位阶跃响应：

$$C(s) = G_B R(s) = \frac{1}{s} - \frac{s+0.45}{(s+0.45)^2 + 0.893^2} - \frac{0.05}{(s+0.45)^2 + 0.893^2},$$

$$\text{则 } c(t) = 1 - e^{-0.45t} [\cos 0.893t + 0.056 \sin 0.893t],$$

$$\text{即 } c(t) = 1 - 1.002e^{-0.45t} \sin(0.893t + 1.508).$$

- 令 $0.893t_r + 1.508 = \pi$ 得 $t_r = \frac{\pi - 1.508}{0.893} = 1.82$ 。
- 令 $\dot{c}(t) = 0$ 得 $tg(0.893t_p + 1.508) = 1.984$ ，则 $t_p = 3.06s$ 。
- 则 $c(t_p) = 1.225$ ，则 $\sigma_p = \frac{1.225 - 1}{1} = 22.5\%$ 。
- 令 $|1.002e^{-0.45t_s}| \leq 0.05$ ，得 $t_s = 6.67 (\Delta = 5\%)$ 。



二阶系统分析 闭环零点

$$G_{B1} = \frac{0.4s+1}{s^2+0.9s+1} \text{和} G_{B2} = \frac{1}{s^2+0.9s+1}$$

- $t_r = 1.82$ 。 $t_p = 3.06s$ 。 $\sigma_p = 22.5\%$ 。 $t_s = 6.67(\Delta = 5\%)$

G_{B2} 是典型二阶系统，由传递函数得 $\zeta = 0.45$ ， $\omega_n = 1$ ，

由性能指标公式得

- $t_r = 2.27s$ ， $t_p = 3.516$ ， $\sigma_p = 20.55\%$ ， $t_s = 6.67(\Delta = 5\%)$ 。

◆结论：**增加闭环零点**对系统性能的影响有：

超调量增大，上升时间和峰值时间缩短，调节时间基本不变。



二阶系统分析 闭环零点

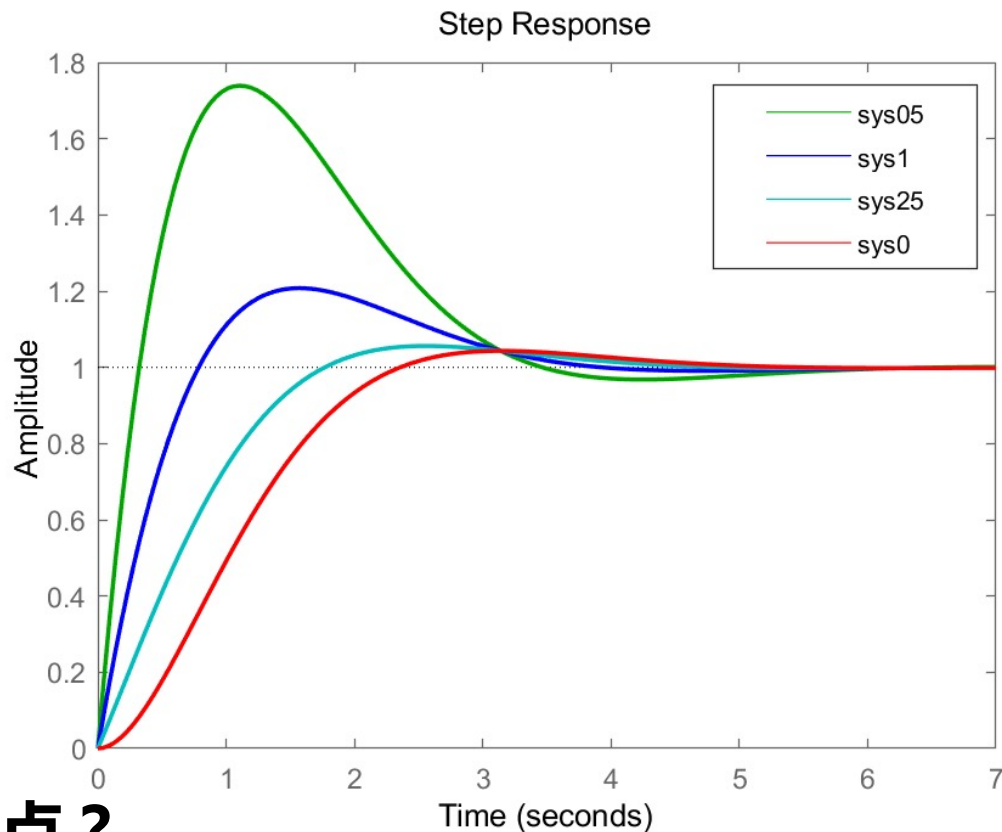
在保持稳态值不变的情况下，增加零点，比较**不同零点**对系统响应的影响：

$$G_{B1} = \frac{2}{s^2 + 2s + 2}$$

$$G_{B2} = \frac{0.8(s + 2.5)}{s^2 + 2s + 2}$$

$$G_{B3} = \frac{2(s + 1)}{s^2 + 2s + 2}$$

$$G_{B4} = \frac{4(s + 0.5)}{s^2 + 2s + 2}$$



? 四个系统的相同点和不同点？

◆ **结论：**

增加的闭环零点离虚轴越近，则对输出响应产生的影响就越大。



带闭环零点的动态性能指标

对带闭环零点的二阶系统 , $G_B = \frac{\omega_n^2}{z} \cdot \frac{(s+z)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

其动态性能指标公式如下：

$$t_r = \frac{\pi - \varphi - \theta}{\omega_d} \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} \quad \theta = \arccos \xi$$

$$t_p = \frac{\pi - \varphi}{\omega_d} \quad \varphi = \arctg \frac{\omega_d}{z - \xi\omega_n}$$

$$\sigma_p \% = \frac{1}{\xi} \sqrt{\xi^2 - 2\gamma\xi^2 + \gamma^2} \cdot e^{-\frac{(\pi-\varphi)\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% \quad \gamma = \frac{\xi\omega_n}{z}$$

$$t_s \approx \frac{(3 \sim 4) + \ln(l/z)}{\xi\omega_n} \quad l = \sqrt{(z - \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2}$$

高阶系统的时域响应

◆高阶系统的数学模型：闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{k(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

当系统的闭环极点都在s平面左半部时，系统**稳定**。

设 q 个互不相同的实极点 p_j ，有 r 对互不相同的复极点 $-\zeta_l \omega_{nl} \pm$

$\omega_{nl} \sqrt{\zeta_l^2 - 1}$ ，则**单位阶跃响应**为

$$C(s) = \frac{a_0}{s} + \sum_{j=1}^q \frac{a_j}{s + p_j} + \sum_{l=1}^r \frac{b_l(s + \zeta_l \omega_{nl}) + c_l \omega_{nl} \sqrt{1 - \zeta_l^2}}{s^2 + 2\zeta_l \omega_{nl} s + \omega_{nl}^2},$$

则 $c(t) = a_0 + \sum_{j=1}^q a_j e^{-p_j t} + \sum_{l=1}^r b_l e^{-\zeta_l \omega_{nl} t} \cos(\omega_{nl} \sqrt{1 - \zeta_l^2} t) +$

$\sum_{l=1}^r c_l e^{-\zeta_l \omega_{nl} t} \sin(\omega_{nl} \sqrt{1 - \zeta_l^2} t), t \geq 0,$

◆方法：忽略次要因素，应用低阶系统分析方法。



高阶系统的时域响应

$$c(t) = \underbrace{a_0}_{\text{稳态分量}} + \underbrace{\sum_{j=1}^q a_j e^{-p_j t}}_{\text{一阶环节的动态分量}} + \underbrace{\sum_{l=1}^r b_l e^{-\zeta_l \omega_{nl} t} \cos(\omega_{nl} \sqrt{1 - \zeta_l^2} t) + \sum_{l=1}^r c_l e^{-\zeta_l \omega_{nl} t} \sin(\omega_{nl} \sqrt{1 - \zeta_l^2} t)}_{\text{二阶环节的动态分量}}$$

◆**结论1** 高阶系统的单位阶跃响应是由**一阶和二阶环节的响应叠加而成的**。各分量的相对大小由**系数**和**衰减快慢**两个因素决定；了解了各分量及其相对大小，就可知高阶系统的瞬态响应。



高阶系统的时域响应

$$c(t) = a_0 + \sum_{j=1}^q \underbrace{a_j}_{\text{red circle}} e^{-\underline{p_j} t} + \sum_{l=1}^r \underbrace{b_l}_{\text{red circle}} e^{-\underline{\zeta_l \omega_{nl}} t} \cos(\omega_{nl} \sqrt{1 - \zeta_l^2} t) + \sum_{l=1}^r \underbrace{c_l}_{\text{red circle}} e^{-\underline{\zeta_l \omega_{nl}} t} \sin(\omega_{nl} \sqrt{1 - \zeta_l^2} t),$$

◆ **结论2** 离虚轴越远（ p_j 和 $\zeta_l \omega_{nl}$ 值越大）的闭环极点，其对应的动态响应分量衰减越快。

◆ **结论3** 动态分量的系数与闭环极点和零点的位置有关。

？若一对零极点的位置十分靠近，会产生什么情况？

会使得该极点对应的系数很小，从而该极点所对应的响应分量对系统的过渡过程几乎没有影响。如：

$$C(s) = \frac{s+2.5}{s(s+2)(s+0.1)} = \frac{12.5}{s} + \frac{0.1315}{s+2} - \frac{12.63}{s+0.1}$$

$$C(s) = \frac{s+2.1}{s(s+2)(s+0.1)} = \frac{10.5}{s} + \frac{0.026}{s+2} - \frac{10.526}{s+0.1}$$

距离很近的零、极点对称为偶极子。（距离很近是相对的）

高阶系统的时域响应

$$c(t) = a_0 + \sum_{j=1}^q a_j e^{-p_j t} \\ + \sum_{l=1}^r b_l e^{-\zeta_l \omega_{nl} t} \cos(\omega_{nl} \sqrt{1 - \zeta_l^2} t) + \sum_{l=1}^r c_l e^{-\zeta_l \omega_{nl} t} \sin(\omega_{nl} \sqrt{1 - \zeta_l^2} t),$$

◆**结论4**：如果离虚轴最近的极点**附近没有零点**，且**其余极点都远离虚轴**，则这样的闭环极点所对应的动态分量在系统的响应过程中起主要作用，称为**主导极点**，主导极点对应的分量衰减最慢。远离虚轴的极点为**非主导极点**。

- 高阶系统一般具有**振荡性**，主导极点往往是共轭复极点。
- 工程实际中，常采用**主导极点**对系统进行近似，只保留一、二个主导极点，将高阶系统近似成一阶或二阶系统进行分析。
- **主导极点的实部**应该为其它极点的1/5或更小。越小，近似程度较高。



高阶系统的时域响应 例1

已知系统的闭环传递函数如下，求系统近似单位阶跃响应和性能指标。

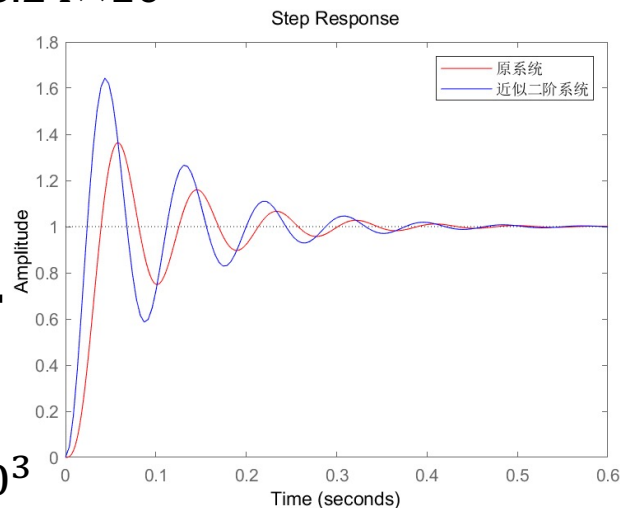
$$G(s) = \frac{3.11 \times 10^5 s + 6.24 \times 10^6}{s^4 + 100s^3 + 8000s^2 + 4.4 \times 10^5 s + 6.24 \times 10^6}$$

【解】 系统闭环传递函数的零极点形式为：

$$G_B(s) = \frac{3.11 \times 10^5 (s + 20.06)}{(s + 20)(s + 60)(s + 10 + j71.4)(s + 10 - j71.4)}$$

$p_{3,4} = -10 \pm j71.4$ 为主导极点， $p_2 = -60$ 对响应的影响可以忽略，闭环传递函数近似为

$$G_B(s) \approx \frac{3.11 \times 10^5}{59.8(s + 10 + j71.4)(s + 10 - j71.4)} = \frac{5.2 \times 10^3}{s^2 + 20s + 5.2 \times 10^3}$$



近似阻尼比和自然振荡角频率分别为 $\omega_n = 72.11$, $\zeta = 0.139$,

单位阶跃响应近似为 $c(t) \approx 1 - 1.01e^{-10t} \sin(71.4t + 1.43)$

动态性能指标近似为 $t_r = 0.024$, $t_p = 0.044$, $t_s \approx 0.30 \sim 0.40$, $\sigma_p = 64.3\%$ 。

高阶系统的时域响应 例2

设单位反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{1}{s(0.5s+1)(0.2s+1)}$ ，试近似确定系统的单位阶跃响应，并求系统的动态性能指标。

【解】 闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{10}{s^3+7s^2+10s+10} = \frac{10}{(s+5.52)(s^2+1.48s+1.83)}$

极点 $s_{1,2} = -0.74 \pm j1.133$ 距离 -5.52 较远，且附近不存在零点，是**主导极点**。

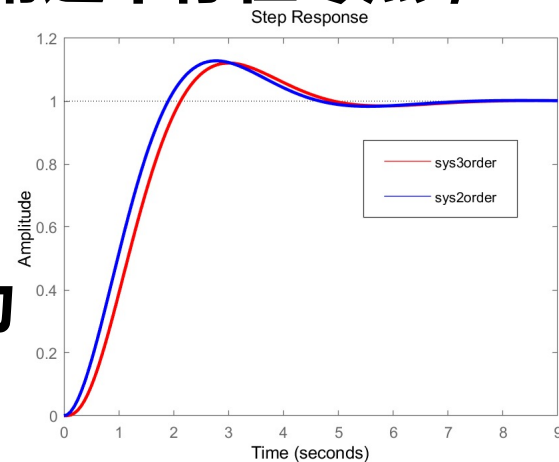
近似闭环传递函数为 $\Phi'(s) = \frac{1.83}{s^2+1.48s+1.83}$ ，

则 $\omega_n = 1.353, \zeta = 0.547$ ，单位阶跃响应近似为

$$c(t) \approx 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta) = 1 - 1.195 e^{-0.74 t} \sin(1.133 t + 56.839^\circ),$$

动态性能指标近似为 $t_r = 1.9$ ， $t_p = 2.77$ ， $t_s \approx 4.05 \sim 5.4$ ， $\sigma_p = 12.8\%$ 。

? 近似求出的性能指标偏大还是偏小？



高阶系统的时域响应-增加零极点的作用

❓ 近似求出的性能指标偏大还是偏小？

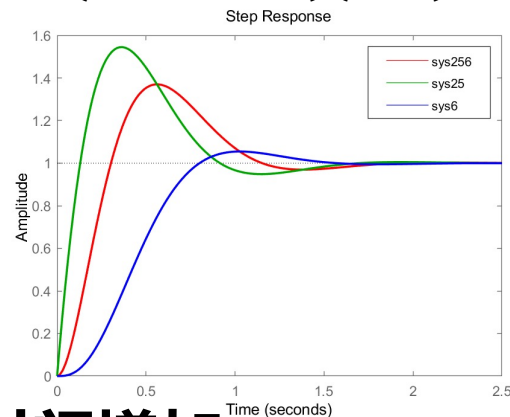
分析在某低阶系统上**增加零点**或**增加极点**对系统性能的影响。

【例】 比较动态性能指标，分析**零点和极点**对动态性能的作用。

$$G_{B1} = \frac{60(s+2.5)}{(s^2+6s+25)(s+6)}, \quad G_{B2} = \frac{10(s+2.5)}{s^2+6s+25}, \quad G_{B3} = \frac{150}{(s^2+6s+25)(s+6)}.$$

【解】 性能指标如表：

系统	σ_p	t_s
G_{B1}	37%	1.6
G_{B2}	54.5%	1.48
G_{B3}	5.5%	1.4



◆ **结论1**：增加**极点**使系统超调量减小，调节时间增加。

这是由于极点具有滤波(阻尼)作用，输出经滤波后**振荡减弱**。

◆ **结论2**：增加**零点**使超调量加大，响应初期的响应速度加快。

这是由于零点具有微分作用。



高阶系统的时域响应-增加零极点的作用

➤ 对比极点作用的大小：

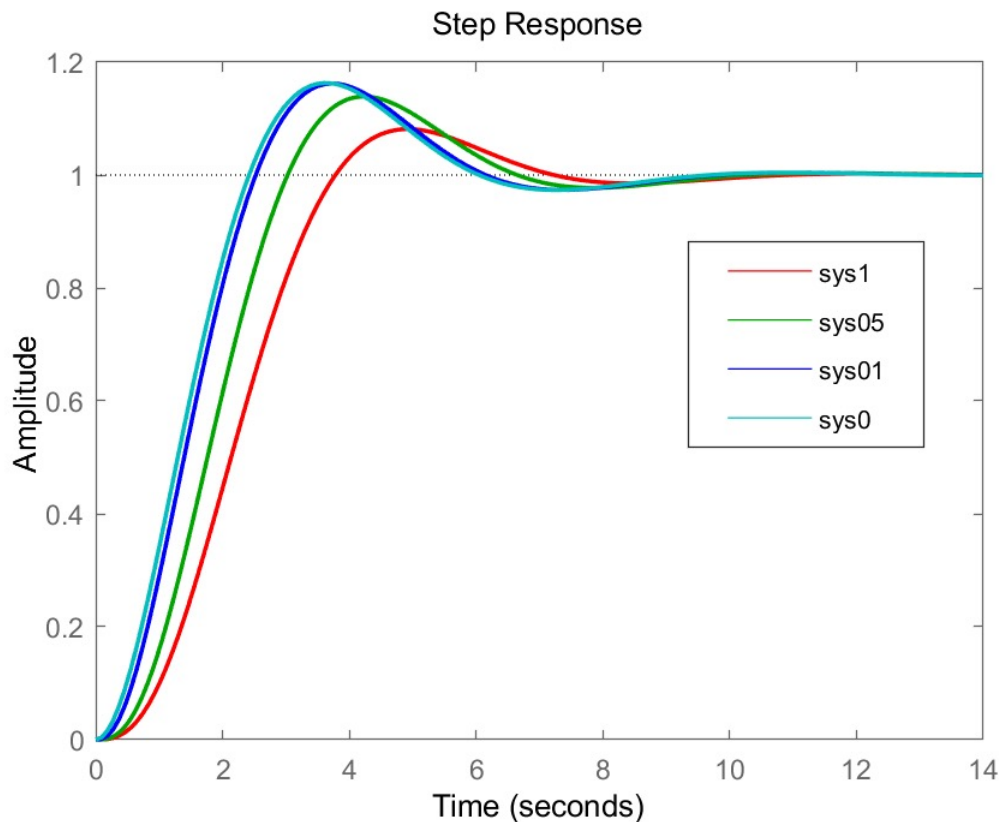
已知二阶系统传递函数

$$G_{B1} = \frac{1}{(s^2 + s + 1)},$$

设三阶系统闭环传递函数为

$$G_{B2} = \frac{1}{(s^2 + s + 1)(Ts + 1)},$$

$T = 1, 0.5, 0.1$ 三种情况对比



- 当惯性环节的**时间常数**较大，即第3个根实部较小时，
- 惯性环节的**滤波**作用较大，二阶系统的输出经过滤波后**振荡现象减弱**。



高阶系统的时域响应 例2

设单位反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{1}{s(0.5s+1)(0.2s+1)}$ ，试近似确定系统的单位阶跃响应，并求系统的动态性能指标。

【解】 闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{10}{s^3+7s^2+10s+10} = \frac{10}{(s+5.52)(s^2+1.48s+1.83)}$

近似闭环传递函数为 $\Phi'(s) = \frac{1.83}{s^2+1.48s+1.83}$ ，

动态性能指标近似为 $t_r = 1.9$ ， $t_p = 2.77$ ， $t_s \approx 4.05 \sim 5.4$ ， $\sigma_p = 12.8\%$ 。

? 近似求出的性能指标偏大还是偏小？

原系统相当于在近似系统上增加闭环零点。

估计值 t_r 、 t_p 和 t_s 偏小， σ_p 偏大。

